

第四节 对称矩阵的相似矩阵

- 一、对称矩阵的性质
- 二、利用正交矩阵将对称矩阵
 对角化的方法
- 三、小结 思考题

一、对称矩阵的性质

说明：本节所提到的对称矩阵，除非特别说明，均指实对称矩阵。

【性质1】 对称矩阵的特征值为实数。

证明

设复数 λ 为对称矩阵 A 的特征值，复向量 x 为对应的特征向量，

$$\text{即} \quad Ax = \lambda x, x \neq 0.$$

用 $\bar{\lambda}$ 表示 λ 的共轭复数， $\bar{x}$ 表示 x 的共轭复向量，

$$\text{则} \quad A\bar{x} = \overline{Ax} = \overline{\lambda x} = \bar{\lambda}\bar{x}.$$

上页

下页

返回

于是有 $\overline{x}^T Ax = \overline{x}^T (Ax) = \overline{x}^T \lambda x = \lambda \overline{x}^T x,$

及 $\overline{x}^T Ax = (\overline{x}^T A^T)x = (A\overline{x})^T x = (\overline{\lambda x})^T x = \overline{\lambda} \overline{x}^T x.$

两式相减, 得

$$(\lambda - \overline{\lambda}) \overline{x}^T x = 0.$$

但因为 $x \neq 0,$

所以 $\overline{x}^T x = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} x_i = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \neq 0, \Rightarrow (\lambda - \overline{\lambda}) = 0,$

即 $\lambda = \overline{\lambda},$ 由此可得 λ 是实数.

上页

下页

返回

性质1的意义

由于对称矩阵 A 的特征值 λ_i 为实数, 所以齐次线性方程组

$$(A - \lambda_i E)x = 0$$

是实系数方程组, 由 $|A - \lambda_i E| = 0$ 知必有实的基础解系, 从而对应的特征向量可以取实向量.

当 $[x, y] = 0$ 时, 称向量 x 与 y 正交.

【性质2】 设 λ_1, λ_2 是对称矩阵 A 的两个特征值, p_1, p_2 是对应的特征向量, 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 p_1 与 p_2 正交.

证明 $\lambda_1 p_1 = Ap_1, \lambda_2 p_2 = Ap_2, \lambda_1 \neq \lambda_2,$

$\because A$ 对称, $A = A^T,$

$\therefore \lambda_1 p_1^T = (\lambda_1 p_1)^T = (Ap_1)^T = p_1^T A^T = p_1^T A,$

于是 $\lambda_1 p_1^T p_2 = p_1^T Ap_2 = p_1^T (\lambda_2 p_2) = \lambda_2 p_1^T p_2,$

$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2) p_1^T p_2 = 0.$

$\because \lambda_1 \neq \lambda_2, \therefore p_1^T p_2 = 0.$ 即 p_1 与 p_2 正交.

$$[x, y] = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = x^T y$$

上页

下页

返回

【定理5】 设 A 为 n 阶对称矩阵, 则必有正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda$, 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元素的对角矩阵.

定义4 若 n 阶方阵 A 满足 $A^T A = E$ (即 $A^{-1} = A^T$), 则称 A 为正交矩阵.

证明: 对实对称矩阵 A 的阶数 n 应用数学归纳法.

当 $n=1$ 时, A 中只有一个元素, 取 $P=P^{-1}=1$, 定理显然成立.

假定对 $n-1$ 阶实对称矩阵, 定理的结论成立, 下面证明对 n 阶实对称矩阵 A , 定理的结论也成立.

设 λ_1 是 A 的任意一个特征值, α_1 是 A 的属于 λ_1 的一个实特征向量, 不妨设 α_1 为单位向量.

上页

下页

返回

又设 $P_1 = (\alpha_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是以 α_1 为第一列的 n 阶正交矩阵, 则

$$P_1^{-1}AP_1 = P_1^TAP_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix} A(\alpha_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$$

$$\begin{aligned} \alpha_1^T A\alpha_1 &= \alpha_1^T (A\alpha_1) \\ &= \alpha_1^T (\lambda_1 \alpha_1) = \lambda_1 (\alpha_1^T \alpha_1) = \lambda_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xi_i^T A\alpha_1 &= \xi_i^T (A\alpha_1) \\ &= \xi_i^T (\lambda_1 \alpha_1) = \lambda_1 (\xi_i^T \alpha_1) = 0 \\ (i &= 2, \dots, n) \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^T A\alpha_1 & \alpha_1^T A\xi_2 & \cdots & \alpha_1^T A\xi_n \\ \xi_2^T A\alpha_1 & \xi_2^T A\xi_2 & \cdots & \xi_2^T A\xi_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_n^T A\alpha_1 & \xi_n^T A\xi_2 & \cdots & \xi_n^T A\xi_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & \alpha_1^T A\xi_2 & \cdots & \alpha_1^T A\xi_n \\ 0 & \xi_2^T A\xi_2 & \cdots & \xi_2^T A\xi_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \xi_n^T A\xi_2 & \cdots & \xi_n^T A\xi_n \end{pmatrix}$$

由 P_1 是正交阵,
有 $(P_1^{-1}AP_1)^T = P_1^T A^T (P_1^{-1})^T = P_1^{-1}AP_1$
所以 $P_1^{-1}AP_1$ 也是实对称阵

又设 $P_1 = (\alpha_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是以 α_1 为第一列的 n 阶正交矩阵, 则

$$P_1^{-1}AP_1 = P_1^TAP_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix} A(\alpha_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \\ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \xi_2^T A \xi_2 & & \xi_2^T A \xi_n \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \xi_n^T A \xi_2 & & \xi_n^T A \xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

由 $P_1^{-1}AP_1$ 是实对称阵, 故 A_1 必为 $n-1$ 阶实对称矩阵。

由归纳假设知存在 $n-1$ 阶正交矩阵 P_2 ，使得

$$P_2^{-1} A_1 P_2 = P_2^T A_1 P_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (2)$$

$$\text{设 } P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}, \quad P_3 P_3^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 P_2^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & E_{n-1} \end{bmatrix}$$

故 P_3 也是正交矩阵，由 (2) 式，有

$$\begin{aligned} P_3^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} P_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & P_2^{-1} A_1 P_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (3) \end{aligned}$$

上页

下页

返回

最后设 $P = P_1 P_3$ ，由于 P_1 及 P_3 都正交，
则 P 必然也是正交矩阵，再由 (1) 及 (3) 式，
有 $P^{-1}AP = P^T AP = P_3^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_3$

$$= P_3^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} P_3 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}。$$

其中的 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。

【推论】 设 A 为 n 阶对称矩阵, λ 是 A 的特征方程的 r 重根, 则矩阵 $A - \lambda E$ 的秩 $R(A - \lambda E) = n - r$, 从而对应特征值 λ 恰有 r 个线性无关的特征向量.

证明: (由定理5得到推论)

由对称矩阵 A 与对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 相似, 可得 $A - \lambda E$ 与 $\Lambda - \lambda E = \text{diag}(\lambda_1 - \lambda, \dots, \lambda_n - \lambda)$ 相似。

当 λ 是 A 的 k 重特征根时,

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 这 n 个特征中有 r 个等于 λ , $n - k$ 个不等于 λ , 从而对角矩阵 $\Lambda - \lambda E$ 的对角元恰有 r 个等于 0,

于是 $R(\Lambda - \lambda E) = n - r$ 。相似 $\Rightarrow$ 等价

而 $R(A - \lambda E) = R(\Lambda - \lambda E)$, 所以 $R(A - \lambda E) = n - r$ 。

【推论】 设 A 为 n 阶对称矩阵, λ 是 A 的特征方程的 r 重根, 则矩阵 $A - \lambda E$ 的秩 $R(A - \lambda E) = n - r$, 从而对应特征值 λ 恰有 r 个线性无关的特征向量.

【定理5】 设 A 为 n 阶对称矩阵, 则必有正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = P^T AP = \Lambda$, 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元素的对角矩阵.

证明: (由推论得到定理5, 即如何求正交对角化矩阵)

设 A 的互不相等的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 它们的重数依次为 $r_1, r_2, \dots, r_s$ ($r_1 + r_2 + \dots + r_s = n$).

根据性质1 (对称矩阵的特征值为实数) 和推论 (如上) 可得:

上页

下页

返回

对应特征值 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, s)$, 恰有 r_i 个线性无关的实特征向量, 把它们正交化并单位化, 即得 r_i 个

$$\begin{aligned} AP &= A(p_1, p_2, \dots, p_n) = (Ap_1, Ap_2, \dots, Ap_n) \\ &= (\lambda_1 p_1, \lambda_2 p_2, \dots, \lambda_n p_n) = (p_1, p_2, \dots, p_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = P\Lambda, \end{aligned}$$

以它们为列向量构成正交矩阵 P , 则

$$P^{-1}AP = P^{-1}P\Lambda = \Lambda$$

其中对角矩阵 Λ 的对角元素含 r_1 个 $\lambda_1, \dots, r_s$ 个 λ_s , 恰是 A 的 n 个特征值.

二、利用正交矩阵将对称矩阵对角化的方法

例：设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，求正交阵 P ，使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 对角阵。

解：因为 A 是对称阵，所以 A 可以对角化。

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

求得 A 的特征值 $\lambda_1 = -2$ ， $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

当 $\lambda_1 = -2$ 时, 解方程组 $(A + 2E)x = 0$.

$$A + 2E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 解方程组 $(A - E)x = 0$.

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

问题: 这样的解法对吗?

上页

下页

返回

施密特 (Schmidt) 正交化过程

- 设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 中的一个基, 那么令

$$b_1 = a_1$$

- $$b_2 = a_2 - c_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1$$

.....

显然, 必有 $\xi_1 \perp \xi_2$, $\xi_1 \perp \xi_3$, 但 $\xi_2 \perp \xi_3$ 未必成立.
于是把 ξ_2, ξ_3 正交化.

$$\eta_2 = \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \xi_3 - \frac{[\xi_3, \eta_2]}{[\eta_2, \eta_2]} \eta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

此时 $\xi_1 \perp \eta_2$, $\xi_1 \perp \eta_3$, $\eta_2 \perp \eta_3$.

上页

下页

返回

单位化:

$$\|x\| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2},$$

□ 当 $\lambda_1 = -2$ 时, 对应的特征向量为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

$$\Rightarrow p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

□ 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 对应的特征向量为 $\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$\Rightarrow p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

□ 当 $\lambda_1 = -2$ 时, 对应的特征向量为 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$;

□ 当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 对应的特征向量为

$$p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

于是 p_1, p_2, p_3 构成正交阵 $P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

$$\text{从而 } P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

利用正交矩阵将对称矩阵对角化的方法

【具体步骤】

1. 求 A 的特征值;
2. 由 $(A - \lambda_i E)x = 0$, 求出 A 的特征向量;
3. 将特征向量正交化; (仅限重根)
4. 将特征向量单位化.
5. 这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交阵 P , 便有 $P^{-1}AP = \Lambda$, Λ 中对角元的排列次序应于中列向量的排列次序相对应.

例 对下列各实对称矩阵, 分别求出正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix},$$

解

(1) 第一步 求 A 的特征值

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda)(\lambda-1)(\lambda+2) = 0$$

得 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$.

上页

下页

返回

第二步 由 $(A - \lambda_i E)x = 0$, 求出 A 的特征向量

对 $\lambda_1 = 4$, 由 $(A - 4E)x = 0$, 得

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \text{ 解之得基础解系 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

对 $\lambda_2 = 1$, 由 $(A - E)x = 0$, 得

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 = 0 \\ 2x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \text{ 解之得基础解系 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

上页

下页

返回

对 $\lambda_3 = -2$, 由 $(A + 2E)x = 0$, 得

$$\begin{cases} -4x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \text{ 解之得基础解系 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

第三步 将特征向量正交化

由于 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是属于 A 的 3 个不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的特征向量, 故它们必两两正交.

第四步 将特征向量单位化

$$\text{令 } \eta_i = \frac{\xi_i}{\|\xi_i\|}, \quad i = 1, 2, 3.$$

上页

下页

返回

得 $\eta_1 = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ -1/3 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$

作 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix},$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$

例 对下列各实对称矩阵, 分别求出正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

$$(2) A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

解

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(4 - \lambda)^2,$$

得特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 4.$

对 $\lambda_1 = 2$, 由 $(A - 2E)x = 0$, 得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

上页

下页

返回

对 $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$, 由 $(A - 4E)x = 0$, 得基础解系

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad \xi_2 \text{ 与 } \xi_3 \text{ 恰好正交,}$$

所以 ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交.

再将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 令 $\eta_i = \frac{\xi_i}{\|\xi_i\|} (i = 1, 2, 3)$ 得

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

于是得正交阵

$$P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

例：设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ ，求 A^n 。

分析：

□ 数学归纳法

□ 因为 A 是对称阵，所以 A 可以对角化。

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 + 1 = (\lambda-1)(\lambda-3)$$

求得 A 的特征值 $\lambda_1 = 1$ ， $\lambda_2 = 3$ 。

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \Lambda^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

下面求满足 $P^{-1}AP = \Lambda$ 的可逆矩阵 P 。

上页

下页

返回

下面求满足 $P^{-1}AP = \Lambda$ 的可逆矩阵 P .

当 $\lambda_1 = 1$ 时, 解方程组 $(A-E)x = 0$.

$$A-E = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_2 = 3$ 时, 解方程组 $(A-3E)x = 0$.

$$A-3E = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 得基础解系 } p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

问题: 是否需要单位化?

于是 $Ap_1 = p_1$, $Ap_2 = 3p_2$, 即 $A(p_1, p_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}(p_1, p_2)$.

若 $P = (p_1, p_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

于是 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \Lambda$, 即 $A = P\Lambda P^{-1}$

$$A^n = (P\Lambda P^{-1})^n = P\Lambda^n P^{-1}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+3^n & 1-3^n \\ 1+3^n & 1+3^n \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

三、小结

1. 对称矩阵的性质：

- (1) 特征值为实数；
- (2) 属于不同特征值的特征向量正交；
- (3) 特征值的重数和与之对应的线性无关的特征向量的个数相等；
- (4) 必存在正交矩阵，将其化为对角矩阵，且对角矩阵对角元素即为特征值。

2. 利用正交矩阵将对称阵化为对角阵的步骤：

- (1) 求特征值；(2) 找特征向量；(3) 将特征向量正交化；(4) 最后单位化。

思考题1

判断下列两矩阵 A, B 是否相似.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} n & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

思考题1解答

解 因 $\det(A - \lambda E) = (n - \lambda)(-\lambda)^{n-1}$, A 的特征值为 $\lambda_1 = n, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$. 又 A 是实对称矩阵, 存在可逆矩阵 P_1 , 使得

$$P_1^{-1} A P_1 = \Lambda = \text{diag}(n, 0, \cdots, 0),$$

还可求得

$$\det(B - \lambda E) = (n - \lambda)(-\lambda)^{n-1},$$

即 B 与 A 有相同的特征值.

对应特征值 $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$, 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量, 故存在可逆矩阵 P_2 , 使得

$$P_2^{-1} B P_2 = \Lambda,$$

从而 $P_1^{-1} A P_1 = P_2^{-1} B P_2,$

即 $P_2 P_1^{-1} A P_1 P_2^{-1} = B,$

故 A 与 B 相似.

思考题2

设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 且 A 的秩为 r ,
试求行列式 $\det(2E - A)$ 的值.

上页

下页

返回

思考题2解答

解：若 λ 是 A 的特征值，即 $Ax = \lambda x$ 则有 λ^2 是 A^2 的特征值，即 $A^2x = \lambda^2x$

又 $A^2 = A$ 可得 $\lambda^2x = \lambda x$ 即 $\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1) = 0$

故可知 A 的特征值为1和0。

又 A 是实对称阵，且秩为 r ，故存在可逆阵 P ，使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \Lambda,$$

其中 E_r 是 r 阶单位阵。

从而 $\det(2E - A) = \det(2P P^{-1} - P\Lambda P^{-1})$

$$\begin{aligned} &= \det(2E - \Lambda) = \det \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 2E_{n-r} \end{pmatrix} \\ &= 2^{n-r}. \end{aligned}$$

上页

下页

返回

作业

• P139 19, 20

19. 试求一个正交的相似变换矩阵,将下列对称矩阵化为对角矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

20. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似,求 x, y ; 并求一个正交矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

上页

下页

返回